

Рабочая тетрадь № 3

Для представления чисел в ЭВМ обычно используют битовые наборы – последовательности нулей и единиц фиксированной длины. Позиция в битовом наборе называется *разрядом*.

1. Теоретический материал

Для представления целых чисел без знака удобен битовый набор, соответствующий записи в двоичной системе счисления. Для целых чисел без знака как правило выделяют $k = 8, 16, 32$ или 64 разряда.

Для получения компьютерной записи целого числа без знака требуется его перевод в двоичную систему счисления, далее необходимо дополнить результат нулями слева до стандартной разрядности k .

2. Пример

Задача:

Найти представление беззнакового целого числа 26_{10} в восьмиразрядном битовом наборе

Решение:

Переведем число 26 в двоичную систему счисления.

$$\begin{array}{r|l} 26 & 2 \\ \hline -26 & 13 & 2 \\ \hline 0 & -12 & 6 & 2 \\ & 1 & -6 & 3 & 2 \\ & & 0 & -2 & 1 \\ & & & 1 & \end{array}$$

Результат перевода: $26_{10} = 11010_2$

Дополним полученный результат слева нулями до восьми шестнадцати

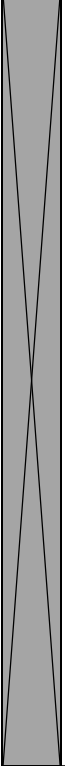
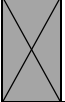
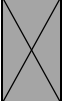
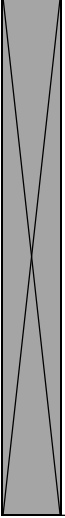
$26_{10} = \mathbf{00011010_2}$

Ответ:

00011010

3. Задания	
1.	Задача: Найти представление беззнакового числа 132_{10} в шестнадцатиразрядном битовом наборе Решение: Ответ: 0000 0000 0010 0001
2.	Задача: Найти минимальное и максимальное значения чисел для 16-ти разрядного беззнакового представления Решение: Ответ:

1. Теоретический материал
Для целых чисел со знаком задействуют три варианта компьютерного представления: • представление в прямом коде; • представление в обратном коде; • представление в дополнительном коде. Во всех этих способах старший (левый) разряд равен нулю, если число положительное и единице, если число отрицательное. Остальные разряды числа (цифровая часть или мантисса) задействованы для представления модуля числа. Положительные числа в дополнительном, обратном и прямом коде идентичны – мантисса включает двоичное представление числа, а в старшем разряде располагается ноль. Для отображения отрицательного значения в прямом коде, в разряд знака ставится единица, а в разряды мантиссы – двоичный код его модуля. Обратный код отрицательного числа получается инверсией всех цифр двоичного представления абсолютной величины, включая знаковый разряд: нули инвертируются в единицы, а единицы в нули. Дополнительный код чисел с отрицательным знаком рассчитывается путем прибавления единицы к его младшему разряду обратного кода числа.

2. Пример	
Задача:	
	Перевести число 45 в прямой, обратный и дополнительный код ($k = 8$)
Решение:	
	Сначала переведем десятичное число 45 в двоичную систему счисления. $\begin{array}{r} 45 \begin{array}{ l} 2 \\ \hline -44 \\ \hline 1 \end{array} \\ \begin{array}{ l} 22 \\ \hline -22 \\ \hline 0 \end{array} \\ \begin{array}{ l} 11 \\ \hline -10 \\ \hline 1 \end{array} \\ \begin{array}{ l} 5 \\ \hline -4 \\ \hline 1 \end{array} \\ \begin{array}{ l} 2 \\ \hline 2 \\ \hline -2 \\ \hline 0 \end{array} \\ \begin{array}{ l} 2 \\ \hline 1 \end{array} \end{array}$ Получилось: $45_{10} = 101101_2$. Запишем прямой код числа. Первый слева разряд 0 (знак «плюс»). Оставшиеся 7 разрядов занимает число в двоичном представлении. Если в числе меньше 7 разрядов, оставшиеся дополняются нулями слева. Таким образом, для числа 45 получаем прямой код в виде 0,0101101 (первый слева 0 соответствует знаку, затем следует 0, дополняющий число до 7 разрядов, затем следует само двоичное число). Положительные числа в прямом, обратном и дополнительном кодах изображаются одинаково.
Ответ:	
	0,0101101
Задача:	
	Найти прямой, обратный и дополнительный коды в однобайтовом представлении для числа -56 ₁₀ .
Решение:	
	Выполним перевод положительного числа 56 в двоичную систему счисления, получим: $56_{10} = 111000_2$. Запишем прямой код числа. Всего в однобайтовом представлении 8 двоичных разрядов. Первый слева разряд – знаковый: 1 – для отрицательного числа. Оставшиеся 7 разрядов занимает число в двоичном представлении. Если в числе меньше 7 разрядов, оставшиеся дополняются нулями слева. Таким образом, для числа -56 получаем прямой код в виде 1,0111000. Обратный код отрицательного числа получается из прямого инверсией всех разрядов, за исключением знакового. Получаем: 1,1000111.

Дополнительный код отрицательного числа получается из обратного кода прибавлением к двоичному числу единицы (знаковый разряд в операции не участвует):

1000111

+ 1

1001000

Получаем: 1,1001000

Ответ:

Прямой код **1,0111000**

Обратный код **1,1000111**

Дополнительный код **1,1001000**

3. Задания

1. **Задача:**

Перевести число **12** в прямой, обратный и дополнительный код ($k = 8$)

Решение:

12 $\Rightarrow$ 1100 $\Rightarrow$ 0000 1100

Ответ:

2. **Задача:**

Найти прямой, обратный и дополнительный коды в однобайтовом представлении для числа **-35₁₀**.

Решение:

: 1,0100011; : 1,1011100; : 1,1011101

Ответ:

: 1010 0011, : 1101 1100, : 1101 1101

3. **Задача:**

Задан дополнительный код числа в однобайтовом представлении: **1,1011100**. Найти число в десятичной системе счисления.

Решение:

1,1011100 - 1 = 1,1011011 $\Rightarrow$ 1,0100100 $\Rightarrow$ 0010 0100 = $2^2 + 2^5 = 4 + 32 = 36$

Ответ:

36

1. Теоретический материал

Сложение и вычитание чисел без знака осуществляется по стандартным алгоритмам для позиционных систем счисления.

При сложении в обратном коде складываются все разряды (включая знаковый) по обычному алгоритму. Результат сложения для k -разрядных чисел в общем виде имеет длину $k+1$ (старший разряд единица, если при сложении старших разрядов операндов был перенос, иначе – ноль). Значение левого $k+1$ -го разряда прибавляется к младшему разряду результата. В итоге получим k -разрядный битовый набор – сумму чисел в обратном коде. Разность чисел в обратном коде $x - y$ можно свести к операции сложения $x + (-y)$.

В дополнительном коде для сложения сначала по обычному алгоритму складываются все разряды (включая знаковый), а затем единицу переноса в $k+1$ -й разряд необходимо отбросить.

2. Пример

Задача:

Сложить два числа: $A_{10} = 7$, $B_{10} = 16$.

Решение:

Переведем числа в двоичную систему счисления

$$A_2 = +111 = +0111; B_2 = +10000.$$

Исходные числа имеют различную разрядность, необходимо провести выравнивание разрядной сетки:

$$[A_2]_{\text{п}} = [A_2]_{\text{ок}} = [A_2]_{\text{дк}} = 0|00111; [B_2]_{\text{п}} = [B_2]_{\text{ок}} = [B_2]_{\text{дк}} = 0|10000.$$

Сложение в обратном или дополнительном коде дает один и тот же результат:

$$\begin{array}{r} 0| 00111 \\ + 0| 10000 \\ \hline C_2 = 0| 10111 \\ C_{10} = 23 \end{array}$$

Ответ:

23

Задача:

Сложить два числа: $A_{10} = +16$, $B_{10} = -7$ в ОК (обратный код) и ДК (дополнительный код).

Решение:

Требуется преобразование $A+(-B)$, в котором второй член записывается с учетом его знака:

$$[A_2]_{\text{п}} = [A_2]_{\text{ок}} = [A_2]_{\text{дк}} = 0|10000;$$

$$[B_2]_{\text{п}} = 1|111 = 1|00111; [B_2]_{\text{ок}} = 1|11000; [B_2]_{\text{дк}} = 1|11001$$

Сложение в ОК	Сложение в ДК
$\begin{array}{r} [A_2]_{\text{ок}} = 0 10000 \\ + [B_2]_{\text{ок}} = 1 11000 \\ \hline 10 01000 \\ + \backslash \text{-----} 1 \\ \hline 0 01001 \\ C_2 = 0 01001 \\ C_{10} = +9 \end{array}$	$\begin{array}{r} [A_2]_{\text{дк}} = 0 10000 \\ + [B_2]_{\text{дк}} = 1 11001 \\ \hline 10 01001 \\ \hline C_2 = 0 01001 \\ C_{10} = +9 \end{array}$

При складывании чисел в обратном и дополнительном кодах получены переносы в знаковый разряд и из знакового разряда. В случае первом случае (обратный код) при переносе из знакового разряда необходимо дополнительно прибавить единицу младшего разряда. Во втором случае (дополнительный код) данный перенос игнорируется.

Ответ:

9

3. Задания**Задача:**

Дано два десятичных двузначных целых числа: $A = 78$, $B = 56$.
Вычислить $(A-B)_{\text{ок}}$, $(B-A)_{\text{дк}}$.

Решение:

$$-22 = 0,001\ 0110 = 0,110\ 1001 = -2$$

Ответ:

$$(-) = 0110\ 1001, (-) = 1110\ 1010$$

Тест 3

1.	Задание:
	☒ Для представления целого числа может применяться
	Ответ:
	☒ А) нормализованный или ненормализованный код ☒ В) прямой, обратный или дополнительный код ☐ С) естественный или экспоненциальный код ☐ D) логарифмический и показательный код
2.	Задание:
	☒ Положительное число
	Ответ:
	☒ А) выглядит одинаково только в прямом и обратном кодах ☒ В) выглядит одинаково только в обратном и дополнительном кодах ☒ С) ☐ выглядит одинаково в прямом, обратном и дополнительном кодах ☐ D) выглядит различно в прямом, обратном и дополнительном кодах
3.	Задание:
	☒ Если взять отрицательное число и инвертировать разряды кроме знакового, то получится
	Ответ:
	☒ А) обратный код ☐ В) прямой код ☐ С) дополнительный код ☐ D) двоичный код
4.	Задание:
	☒ Дополнительный код числа получается
	Ответ:
	☒ А) из обратного кода прибавлением единицы к младшему разряду без переноса в знаковый разряд ☐ В) из обратного кода прибавлением единицы к младшему разряду с переносом в знаковый разряд ☐ С) из прямого кода прибавлением единицы к младшему разряду без переноса в знаковый разряд ☐ D) из прямого кода прибавлением единицы к младшему разряду с переносом в знаковый разряд

5.	Задание:
	☐ Если к двоичному числу без знака добавить знаковый разряд то получится
	Ответ:
6.	☐ А) обратный код
	☐ В) прямой код
	☐ С) дополнительный код
7.	☐ Д) двоичный код
	Задание:
	☐ Число $X = 14_{10}$ в восьми разрядном двоичном дополнительном коде равняется
8.	Ответ:
	☐ А) 00001110 В) 0110010
	☐ С) 1110001 Д) нет верного ответа
9.	Задание:
	☐ Восьми разрядное двоичное число $X = (10001010)_2$, заданное в дополнительном коде в десятичной системе равняется
	Ответ:
10.	☐ А) -10 В) +10 С) -117 Д) -118
	Задание:
	☐ Восьми разрядное двоичное число $X = (00100111)_2$ заданное в обратном коде в десятичной системе равняется
11.	Ответ:
	☐ А) -39 В) +39 С) -88 Д) +88
	Задание:
12.	☐ Число $X = -63_{10}$ в прямом коде будет представлено как
	Ответ:
	☐ А) 10111111 В) 00111111 С) 10011111 Д) 00011111
13.	Задание:
	☐ Укажите дополнительный код десятичного числа -103 (минус сто три) в 8 разрядном компьютерном представлении.
	Ответ:
14.	☐

Реализация задач на языке программирования Python

При написании программ часто возникает ситуация, когда необходимо производить различные математические вычисления. Как и другие языки программирования, Python предоставляет разнообразные функции для выполнения вычислений.

1. Теоретический материал

Для математических расчетов с использованием стандартных математических функций требуется импортировать соответствующую библиотеку:

```
import math
```

После импорта к функциям библиотеки можно обращаться следующим образом:

```
math.имя_функции(...)
```

В таблице представлен синтаксис и описание ключевых математических функций библиотеки **math** языка Python

Функция	Назначение
ceil(x)	Округляет число x до ближайшего большего целого (округление "вверх").
floor(x)	Округляет число x до ближайшего меньшего целого (округление "вниз").
fabs(x)	Принимает абсолютное значение (модуль) числа x .
exp(x)	Принимает значение e^x .
log(x[, b])	Если у функции один аргумент x , то функция принимает значение натурального логарифма x . При передаче двух аргументов, второй выступает в качестве основания логарифма.
pow(x, y)	Принимает значение x в степени y .
sqrt(x)	Принимает значение квадратного корня из x .
acos(x)	Принимает значение арккосинуса x в радианах.
asin(x)	Принимает значение арксинуса x в радианах.
atan(x)	Принимает значение арктангенса x в радианах.
cos(x)	Принимает значение косинуса x , где x выражен в радианах.
sin(x)	Принимает значение синуса x , где x выражен в радианах.

tan(x)	Принимает значение тангенсах, где x выражен в радианах.	
---------------	---	--

2. Пример		
Задача:		
	Для введенных чисел x и y найти значение функции	
	$f(x,y) = 2y^x + \ln x+y^3 $	
Решение (код программы):		
	<pre>import math x = float(input('Введите x ')) y = float(input('Введите y ')) f = 2 * math.pow(y, x) + math.log(math.fabs(x + y ** 3)) print('f = ', f)</pre>	
Задача:		
	Для введенных чисел x и y найти значение функции	
	$f(x,y) = \begin{cases} \sin(xe^y), xy \leq -1 \\ \sqrt{ \cos(xy) }, -1 < xy < 5 \\ x^2 + \operatorname{tgy}, xy \geq 5 \end{cases}$	
Решение (код программы):		
	<pre>import math x = float(input('Введите x ')) y = float(input('Введите y ')) if x * y <= -1: f = math.sin(x * math.exp(y)) elif x * y >= 5: f = x * x + math.tan(y) else: f = math.sqrt(math.fabs(math.cos(x * y))) print('f = ', f)</pre>	
Задача:		
	Вычислить значение функции $f(x) = \sin(x - e^2) + 3x$ на отрезке $[x_n, x_k]$ с шагом h_x	

Решение (код программы):

```
import math
xn = float(input('Введите xn '))
xk = float(input('Введите xk '))
hx = float(input('Введите hx '))
x = xn #устанавливаем x в начало отрезка в xn
while x <= xk: #пока не дойдем до конца отрезка xk
    f = math.sin(x + math.exp(2)) + math.pow(3, x)
    print('x = ', x, ' f = ', f)
    x = x + hx #прибавляем к аргументу шаг
```

Задача*:

Вычислить значения функции

$$f(x,y) = \begin{cases} \sqrt[5]{y+x}, & \text{при } x+y \leq 2; \\ |\sin x|^y, & \text{при } x+y > 2. \end{cases}$$

При этом x изменяется в отрезке $0 \leq x \leq 1$ с шагом $hx = 0.2$; y изменяется в отрезке $1 \leq y \leq 2$ с шагом $hy = 0.5$.

Решение (код программы):

```
import math

ax, bx, hx = 0.0, 1.0, 0.2
ay, by, hy = 1.0, 2.0, 0.5

x = ax #устанавливаем x в начало отрезка в xn
while x <= bx: #пока не дойдем до xk
    y = ay #устанавливаем y в начало отрезка в yn
    while y <= by: #пока не дойдем до yk
        if x + y <= 2:
            f = math.pow(x + y, 1.0 / 5.0)
        else:
            f = math.pow(math.fabs(math.sin(x)), y)
        print('x: = ', x, 'y = ', y, 'f = ', f) # выводим результат
        # или print('x = {:.3}, y = {:.3}, f = {:.3}'.format(x,y,f))
        y = y + hy
    x = x + hx
```

```
# или print(f'x = {x:.3}, y = {y:.3}, f = {f:.3}')
y = y + hy #прибавляем к y шаг
x = x + hx #прибавляем к x шаг
```

3. Задания

1. Задача:

Для введенных чисел x и y найти значение функции

$$f(x,y) = \ln|\sin(x+y)|$$

Решение (код программы):

```
from math import *
x = float(input())
y = float(input())
print(log(abs(sin(x + y)), e))
```

2. Задача:

Для введенных чисел x и y найти значение функции

$$f(x,y) = \begin{cases} \arctg \sqrt[3]{|x-y|}(xe^y), & \sin(x+y) \leq -0,5 \\ 3\log_3(|xy|), & -0,5 < \sin(x+y) < 0,5 \\ x^3 + y^{1,5}, & \sin(x+y) \geq 0,5 \end{cases}$$

Решение (код программы):

```
from math import *
x = float(input())
y = float(input())
check = sin(x + y)
if check <= -0.5:
    print(atan((abs(x - y)) ** (1 / 3)) * (x * e**y))
elif -0.5 < check < 0.5:
    print(3 * log(abs(x * y), 3))
else:
    print(x**3 + y**1.5)
```

3. Задача:

Вычислить значение функции $f(x) = \cos^3(e*x) + \sin|x|$ на отрезке $[a, b]$ с шагом hx

Решение (код программы):

```
from math import *

def f(x):
    return cos(e * x) ** 3 + sin(abs(x))

a = float(input())
b = float(input())
hx = float(input())
x = a

while x <= b:
    print(x, f(x))
    x += hx
```

4.	Задача: Вычислить значения функции $f(x,y) = \begin{cases} \sqrt[3]{\sin(xe^{0.1y})}, & \text{при } x + y \leq 2; \\ \log_2(x + y) , & \text{при } x + y > 2. \end{cases}$ При этом x изменяется в отрезке $1 \leq x \leq 2.5$ с шагом $hx = 0.5$; y изменяется в отрезке $1 \leq y \leq 4$ с шагом $hy = 1$. Решение (код программы):
----	---

```
from math import *
```

```
def f(x, y):
    if x + y <= 2:
        (sin(x * e ** (0.1 * y))) ** (1 / 3)
    else:
        return abs(log2(x + y))
```

```
x = 1
while x < 3:
    for y in range(1, 5, 1):
        print(x, y, f(x, y))
    x += 0.5
```